

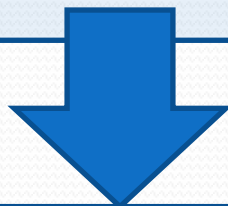
Attenzione quando si usa il calcolatore!!!

$$\begin{cases} 10^{-20}x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 10^{-20}x + y = 1 \end{cases}$$

Questi sistemi hanno la stessa soluzione

$$x = \frac{10^{20}}{10^{20} - 1} \approx 1; \quad y = \frac{10^{20} - 2}{10^{20} - 1} \approx 1$$



Nel calcolatore abbiamo a disposizione $t=16$ cifre decimali, pertanto si ottiene (è possibile verificarlo in MATLAB):

$$x = \frac{10^{20}}{10^{20}} = 1; \quad y = \frac{10^{20}}{10^{20}} = 1$$

Ovvero, poiché nel calcolatore la precisione è $t=16$, si ha

$$\text{fl}(x)=1, \text{ fl}(y)=1$$

ossia $(1,1)$ è la soluzione esatta del sistema, a meno di errori di round-off .
($\text{fl}(z)$ indica la rappresentazione floating point di z)

Attenzione quando si usa il calcolatore!!!

$$\begin{cases} 10^{-20}x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 10^{-20}x + y = 1 \end{cases}$$

- Questi sistemi hanno la stessa soluzione

$$x = \frac{10^{20}}{10^{20} - 1} \approx 1; \quad y = \frac{10^{20} - 2}{10^{20} - 1} \approx 1$$

- Cosa ottieni utilizzando il metodo di Gauss in Matlab ?

$$A = \begin{bmatrix} 1e-20 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1e-20 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Attenzione quando si usa il calcolatore!!!

$$\begin{cases} 10^{-20}x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 10^{-20}x + y = 1 \end{cases}$$

- Questi sistemi hanno la stessa soluzione ?

$$x = \frac{10^{20}}{10^{20} - 1} \approx 1; \quad y = \frac{10^{20} - 2}{10^{20} - 1} \approx 1$$

- Cosa ottieni utilizzando il metodo di Gauss in Matlab ?

$$A = \begin{bmatrix} 1e-20 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1e-20 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

- Cosa è successo?

Rappresentazione dei numeri in memoria

Cosa è successo ??

Applichiamo il metodo di eliminazione di Gauss al primo sistema

$$\begin{cases} 10^{-20}x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Eq2} = \text{Eq2} - 10^{20} * \text{Eq1}$$

$$x + y - 10^{20}(10^{-20}x + y) = 2 - 10^{20}$$

$$(1 - 10^{20})y = 2 - 10^{20}$$

nel calcolatore diventa :

$$-10^{20}y = -10^{20}$$

$$\begin{cases} 10^{-20}x + y = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

**CHE
DISASTRO!!**

Cosa è successo ??

Applichiamo il metodo di eliminazione di Gauss al primo sistema

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 10^{-20}x + y = 1 \end{cases}$$

$$\text{Eq2} = \text{Eq2} - 10^{-20} * \text{Eq1}$$

$$10^{-20}x + y - 10^{-20}(x + y) = 1 - 2 \cdot 10^{-20}$$

$$(1 - 10^{-20})y = 1 - 2 \cdot 10^{-20}$$

nel calcolatore diventa :
 $y = 1$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

OK !!

Conclusioni

Sia nel primo che nel secondo sistema è stato commesso un *errore* nel calcolare y , ma mentre nel primo sistema tale errore ha portato ad un *disastro computazionale*, nel secondo caso no.

Esistono opportune *strategie* nel calcolo scientifico che permettono di prevedere ed evitare tali situazioni, ordinando opportunamente le equazioni del sistema.

In questo caso specifico la strategia che si utilizza è quella del **pivoting**.

$$\left(\begin{array}{cccccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & \dots & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & \dots & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & +a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

**Matrice
completa
associata al
sistema al
passo k**

**Metodo di
eliminazione
di Gauss con
pivoting
parziale:**

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

calcola il massimo in valore assoluto nella colonna k – sima per $i = k \dots n$

if il massimo si trova nella riga $r \neq k$

scambia la riga r con la riga k

end if

per $i = k + 1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

Riga i $\leftarrow$ Riga i + $m_{ik} \cdot$ Riga k

fine ciclo i

fine ciclo k